

IIC2173 2025-1

Examen

Nombre:

Número de alumno:

Fecha:

Instrucciones

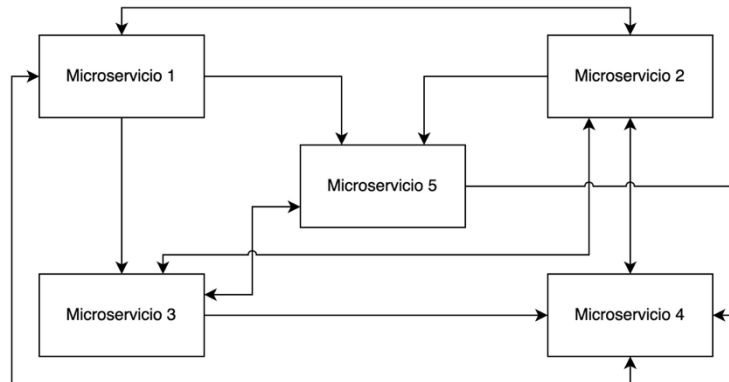
- Tiene **2 horas y 15 minutos** para completar este examen.
- Tendrán **15 min** para escanear las hojas de este examen y subirlas a Canvas en la tarea Examen. **NO** habrá excepciones a este plazo de escaneo y subida. Posteriormente, entregue sus hojas al profesor/ayudante para su archivado.
- Recuerde nombrar todas sus hojas.
- Solo se responderán preguntas realizadas en la sala, en los momentos destinados para ello. Solo los profesores podrán responder sus preguntas del examen.
- La prueba es estrictamente individual. No copie. La idea es tratar de evaluar los conceptos y que aprenda los principales contenidos del curso.
- Este curso se adscribe a la política de integridad académica del DCC, que se encuentra en el programa del curso. Esperamos que respeten la política de integridad académica, y los exámenes serán comparados con diversos métodos para revisar casos de copia.
- Puede usar las hojas que necesite para completar la interrogación, pero deben ser precisos en sus respuestas para facilitar el entender qué quieren decir.

"Estamos llamados a ser arquitectos del futuro, no sus víctimas"
(Richard Buckminster Fuller, Arquitecto (de edificios))

1) Preguntas de Desarrollo (20p)

Escriba sus respuestas en el espacio, máximo 11 líneas en preguntas a y b. De escribir más, solo se corregirán hasta las líneas permitidas.

1.a) (9p) El concepto de Big Ball of Mud fue visto en clases como un tipo de problema que queremos evitar. Indique a que se refiere el concepto, de un ejemplo dónde se muestre el problema que puede generar, e indique qué relación tendría con el siguiente diagrama.



Respuesta: El concepto de Big Ball of Mud es un antipatrón que se quiere evitar en la Arquitectura de un sistema o servicio propio, generalmente dado por no tener un buen plan de diseño desde el principio, generando un gran acoplamiento y poca cohesión entre los componentes haciendo que sea muy difícil mantener el sistema.

El diagrama presente muestra un sistema donde se encuentran todos los servicios interconectados entre si, y que pese a ser microservicios no terminan de ser una quanta cada uno dado sus conexiones a los demás. Esto también es conocido como un Big Ball of Distributed Mud.

En general se espera que se mencione:

1. (3 puntos) Su definición
2. (3 puntos) El ejemplo en un sistemawx
3. (3 puntos) La relación con el diagrama (no es necesario indicarle el nombre)

1.b) (7p) El protocolo Oauth es sumamente utilizado para autenticar a nuestros clientes y mantener un buen nivel de seguridad en los sistemas. Indique en qué consiste el protocolo, como se relaciona con el concepto de JWT y el por qué de esto, y termine indicando su conexión con Auth0.

Respuesta: Los puntos se dividen en:

1. (3 ptos) Indicar correctamente el flujo del protocolo OAuth, donde se obtiene un token al autenticarse que tiene la información para autorizar a los usuarios.

2. (2 ptos) Indicar correctamente que el token generado en el protocolo puede ser un JWT y se complementan para realizar el flujo de autenticación y autorización

3. (2 ptos) Indicar correctamente que Auth0 es un servicio de terceros que usa el protocolo OAuth por debajo.

1.c) (4p) Dado el siguiente mensaje HTTP, indique si cumple todos los niveles de REST, y si no es así indique qué cosas le faltan. Para esto, indique todos los errores que pueda encontrar para cada nivel.

Request: GET /cart/5/create_item HTTP/1.1 Headers: { Content-type: application:json } { "name": "product_1", "price": 10 }	Response: HTTP/1.0 200 OK <item> <id>7</id> <name>product_1</name> <price>10</price> </item>
---	---

Respuesta: Se puede justificar con las 4 restricciones de interfaz uniforme o los 4 niveles de madurez de REST, en particular se debe mencionar que:

1. Recursos identificables: Se cumple
2. Diversidad de representaciones para los recursos: No se cumple, se pide datos en formato JSON y se devuelven en formato XML
3. Mensajes autodescriptivos: No se cumple, no se mantiene la versión de HTTP, se envía la request con GET para la creación de un objeto y se devuelve un estado 200 en vez de 201 que indica creación.
4. HATEOAS: No se cumple que tenga controles hipermediales ni links de rutas al objeto creado.

1 punto por cada nivel correctamente identificado y sus errores. Si solo se mencionan los errores se obtiene la mitad del puntaje.

2) Preguntas de Alternativas (6p)

Escoja la alternativa correcta para cada pregunta.

2.a) (2p) Indique la respuesta correcta sobre el caché

- a) Es una herramienta que nos permite almacenar una cantidad infinita de datos para hacer el sistema más rápido
- b) Es un protocolo de los navegadores para almacenar archivos estáticos
- c) Lo podríamos implementar a nivel de front, middleware o en nuestros sistemas de backend**
- d) Nos ayuda a mejorar la confiabilidad de nuestros sistemas

2.b) (2p) ¿Cuál de los siguientes casos NO se refiere a un tipo de ataque o vulnerabilidad?

- a) Un usuario ingresa un input y se genera un overflow en nuestro sistema
- b) Un usuario le da acceso a la aplicación a un tercero sin querer
- c) Nuestro sistema se cae por exceso de carga en un cyberday**
- d) Nuestro sistema es accedido por otro programa que encripta la información

2.c) (2p) Indique la respuesta correcta sobre deployment

- I. Realizar un canary release corresponde a que un grupo pequeño de usuarios use el nuevo ambiente mientras el antiguo se mantiene operativo para el resto
 - II. Herramientas como Ansible nos permiten configurar el software en nuestro servidor para un deploy
 - III. El uso de versionamiento es innecesario a menos que queramos hacer una librería
 - IV. Implementar estrategias de deploy nos pueden ayudar a liberar una actualización evitando tener que bajar nuestro servicio
- a) Solo II y III
 - b) Solo III y IV
 - c) I, II y IV**
 - d) Todas son correctas

3) Preguntas de Resolución de Casos (34p)

Escoja uno de los dos casos disponibles, y responda sus preguntas a, b y c. Luego, responda las preguntas comunes d, e, f y g con el caso que escogió. Recuerde anotar todos los supuestos que haga. Hacer dos preguntas **NO** tiene bonus disponible y solo se corregirá la que indique, si intenta hacer las dos. **Si no indica alguna, no se considerará respondida.**

Caso I: LegitBIM

El software BIM, o Building Information modelling es un tipo de software que permite integrar horizontalmente todas las áreas involucradas en el proceso de diseño, ejecución y refinamiento de un proyecto de construcción

Utilizando software como este, áreas como arquitectura, ingeniería, ejecución, auditoría, contratistas y otras pueden interactuar en un entorno integrado, donde se comparten todos los artefactos requeridos para una obra cualquiera. Estos artefactos comprenden planos y especificaciones en 3D, BoMs (listas de materiales), planificaciones, reportes de avance, comunicación con proveedores entre otros.

LegitBuildings lo reasigna desde sus vacaciones para implementar la primera parte de un software BIM propio, que servirá de MVP para un producto más completo. En este MVP, cubrirá dos interacciones clave: La gestión de planos y el BoM de insumos para construcción.

En el proceso constructivo, la primera parte que van a abordar consiste en la recepción del plano construido por el equipo de arquitectos e ingenieros. Estos trabajan sobre un software llamado ManualCAD, colaborando en diversas instancias del software que emiten pequeños "deltas", cambios atómicos colaborativos sobre los planos que se emiten en tiempo real (asuma que no hay conflictos de unión). Estos cambios son ingeridos por el sistema y van modificando una fuente de verdad compartida sobre los planos de un proyecto. Estos cambios son supervisados para no introducir cambios ilegales en los planos (porque un usuario no tenga acceso a ese plano o algún sector que modifica).

Luego de recibir modificaciones en los planos, el jefe de obra y los capataces en obra reciben actualizaciones en televisores con un software de visualización instalado, así como en tablets personales para poder ver el detalle de estos planos. Dado que muchas obras poseen un acceso limitado a internet, se usa un nodo central que si posee conexión a todo evento y distribuye las actualizaciones a los cientos de dispositivos en obra, los cuales solo pueden leer los planos, no modificarlos.

Finalmente, el BoM también es estimado desde ManualCAD para todos los insumos de obra por los arquitectos, constructores civiles e ingenieros. Este BoM es compatible con un

índice de proveedores, los cuales pueden ofrecer sus inventarios vía APIs para que los encargados puedan escoger los proveedores apropiados para enviar los insumos requeridos. Luego en obra, el jefe de obra puede confirmar la recepción de estos, y cada obrero puede declarar que insumos va consumiendo en su avance de obra (e.g. un electricista por piso de edificio reporta haber consumido 1200m de cable de cobre) lo cual se guarda en tiempo real. Solo desde la obra se puede marcar consumo de algún insumo

Diseñe un sistema capaz de cubrir ambas situaciones

3.1.a) (4p) ¿Cómo el nodo central de la obra puede manejar peaks de demanda de actualizaciones de consumo del BoM? No puede usar escalabilidad dimensional sobre instancias de hardware para resolver este problema.

Respuesta: Se dará el puntaje completo a quienes presenten un diseño capaz de distribuir la carga de los peaks. Puede ser a través de sistemas de colas por ejemplo. 2 puntos por dar un buen ejemplo, 2 puntos por justificarlo correctamente. No es válido indicar replicaciones como se indica en la pregunta.

3.1.b) (4p) Es sabido que el nodo central de conexión puede tener problemas de conexión a internet, presentando lag o intermitencia. ¿Cómo puede mantener funcionando el sistema de actualizaciones del BoM de forma fluida para la obra? ¿Qué situaciones del problema lo ayudan en esto y como lo hacen?

Respuesta: Se espera una respuesta que logre presentar una solución para manejar la confiabilidad y espera offline del nodo central. Un ejemplo de solución es que los cambios en el sistema se guarden en memoria interna y se intenten reenviar cuando se vuelva a detectar acceso a internet, para luego tener un servicio en el nodo central capaz de resolver conflictos en base a los timestamps de los cambios.

Se darán 2 puntos por indicar cómo mantener el funcionamiento de actualizaciones fluidas, y 2 puntos por indicar partes del problema que lo ayuden.

3.1.c) (4p) Así mismo, al recibir eventos de actualización de los planos es posible que se pierdan eventos por diversos motivos. ¿Como podría conciliar las pérdidas de eventos en tránsito?

Respuesta: *Se espera una respuesta que permita hacer comparaciones de los datos y cambios para rearmar el flujo del plano en base a los tiempos en los que se sube para saber cuándo se borró algo y cuando se agregó algo.*

2 puntos por indicar la solución y 2 puntos por justificarla.

Caso II: MarketGo, El futuro de las tiendas

Dado el creciente avance de la inteligencia artificial, la empresa MarketGo se ha empeñado en crear un nuevo tipo de supermercado dónde no sea necesario tener personal humano para gestionar las compras. Y en su búsqueda de ideas para su sistema ustedes con su equipo deciden postular con un diseño para proponérselos y ganarse la oportunidad de realizarlo.

Es así como analizan en conjunto los requerimientos y deciden presentar un sistema en donde, para cada supermercado, tendrán un conjunto de cámaras monitoreando cada rincón de la tienda, un sistema con torniquete para detectar cuando un cliente entra y sale usando reconocimiento facial, una aplicación con su tarjeta registrada en PayPal usando sus interfaces de *iRegister* y *iPay*, y un sistema central con registro de inventario para saber que productos compra cada persona. Gracias a esto y como ustedes saben de Arquitectura de Sistemas de Software, ¡se ofrecen a modelarlo!

Inicialmente los clientes, al entrar en la tienda, serán detenidos por un torniquete con una cámara y pantalla que usará un sistema de reconocimiento facial para identificar a la persona. De esta manera, el cliente se acercará a la cámara, y esta deberá escanear su rostro para obtener sus puntos importantes, pasarlos a datos y enviarlos a través de la red al sistema central, quien lo validará para desbloquear el torniquete. Si el usuario no está registrado se le mostrará en la pantalla que debe registrarse en la aplicación de celular.

La aplicación móvil, conectada al servidor del sistema central, tendrá la opción de iniciar sesión o registrarse. Para registrarse se debe escanear el rostro de la persona usando la cámara del dispositivo, y luego pedirle que registre su tarjeta mediante PayPal. Para esto, la unidad central tendrá la conexión con PayPal, por lo que la aplicación deberá enviarle los datos para registrarlo usando sus interfaces y recibir la respuesta.

Una vez el cliente ingresa a la tienda, las cámaras dentro de esta tendrán una GPU interna para poder ejecutar un sistema de IA llamado "RecognitionAI" para obtener los productos que las personas agregan a su carrito. Para esto, el sistema de IA estará viendo el contenido grabado por las cámaras en todo momento, y, cuando la IA detecte que se ingresa un producto al carrito, deberá de enviar una señal a otro componente con la información del producto y los datos del rostro de la persona identificada a la unidad central para que los agregue a su listado de compras.

Así, el sistema central deberá tener una base de datos con los productos disponibles, otra base de datos de usuarios, y otra de carritos de compra de usuarios, además de la conexión con PayPal. Y así, cuando el torniquete detecte que el usuario se va de la tienda, deberá enviar una señal al sistema central con la identificación de la persona para que este le cobre a su tarjeta usando la interfaz de PayPal.

3.2.a) (4p) Dado que se trata con sistemas de autenticación mediante rostros para poder validar la identidad y las compras de las personas, su equipo se da cuenta que necesitan mejorar su nivel de seguridad para evitar que intermediarios puedan obtener estos datos, ya sea de sus sistemas o base de datos, para usarlo en otros lados. ¿Qué medida aplicarían a esta parte en su sistema para poder validar los rostros de las personas de forma más segura?

Respuesta: *Este es una abstracción del problema de que un atacante logre obtener un token de acceso a la plataforma. Se darán puntos completos si indican medidas que logren esconder los datos.*

En particular, como los rostros de la cara no cambian (no así un token) una respuesta completa debería de indicar un método de encriptación o hashing de los datos faciales para la comparación a nivel de backend con datos en su DB.

3.2.b) (4p) El sistema tendrá harta carga de productos a medida que se vayan creando más tiendas, por esto su equipo da la idea de usar un sistema de caché por ubicación y así no saturar la base de datos. Indique si es una buena idea, justifique e indique cómo y en qué parte lo implementaría en su sistema.

Respuesta: *Dado que pueden existir productos de moda que muchos usuarios saquen por cada tienda si es una buena idea. En general se espera una respuesta que demuestre que pueden incorporar un caché por tienda a nivel de backend o CDN. Si se indica que no es buena idea se debe justificar con un método mejor para la obtención de productos.*

Distribución de puntos:

1. (1 punto) *Por indicar que es buena idea*
2. (1 punto) *Por una correcta justificación*
3. (2 punto) *Por indicar dónde y cómo lo implementaría en su sistema*

3.2.c) (4p) Se dan cuenta que la comunicación entre las cámaras y el servicio central se vuelve una parte prioritaria para evitar pérdidas de datos o no lograr detectar los cambios a tiempo. Su equipo les dice que integraciones como REST muestran muchos datos de su sistema por endpoints y protocolos como HTTP no les dan la rapidez suficiente. Indique que medida podría implementar para suplir este problema.

Respuesta: *Se espera una respuesta que indique una solución por parte del método de integración. Posibles soluciones son el uso de gRPC u otro estándar mientras permita conexiones rápidas y seguras en cuanto a la información que se debe enviar. 2 puntos por indicar la respuesta y 2 puntos por justificarla correctamente.*

Preguntas comunes a los casos

3.d) (3p) Indique las características arquitectónicas que Ud. considere son fundamentales en este problema. Enumérelas en orden de prioridad y justifique brevemente.

Respuesta: *Se deben indicar mínimo 3.*

Caso 1:

- *Son válidas: Escalabilidad, confiabilidad, integrabilidad, usabilidad, otro bien justificado.*
- *No son válidas: Soporte*

Caso 2:

- *Son válidas: Performance, escalabilidad, confiabilidad, disponibilidad, seguridad, portabilidad, otro bien justificado.*
- *No son válidas: Soporte, mantenibilidad, usabilidad*

3.e) (4p) Indique los estilos/patrones arquitectónicos que va a emplear para solucionar el problema. Indique explícitamente qué aspecto del problema ataca cada estilo (responsabilidad).

Respuesta: *Se deben indicar mínimo 2*

Caso 1:

- *Son válidos: Pipe & Filter, EDA, Pub/Sub, Microservicios, otro bien justificado*
- *No son válidos: Código móvil*

Caso 2:

- *Son válidos: En capas, SOA, Cliente Servidor, Basado en reglas, Microservicios, otro bien justificado.*
- *No son válidos: Código móvil, pizarra, máquina virtual.*

3.f) (13p) Confeccione un diagrama de componentes UML indicando los componentes arquitectónicos y sus relaciones, además de sus estilos especificados previamente, tal que reflejen una solución al problema planteado. Añada tanto detalle como haga falta para que quede claro cómo soluciona el problema planteado. Diseñelo en una hoja aparte.

Respuesta: *Si no es un diagrama de componentes UML no se corrige. Como puede haber muchas soluciones al problema, se analizará en base a descuentos:*

- *(-3 c/u) No usan los estilos o el componente que envía los datos que justificaron previamente*
- *(-2 c/u) Falta un requisito funcional*
- *(-1 c/u) Interfaces mal implementadas - Máximo de descuento de 8 puntos.*
- *(-1 c/u) Componentes desagregados (sin conectores)*

- (-1 c/u) No hay nombres en interfaces importantes – Solo para Paypal en Caso 2.

Diagrama de referencia caso 2: [P2 Referencia](#)

3.g) (2p) Identifique 2 falencias de la solución de su diagrama y comente como las solucionaría y las implicancias de estas soluciones. No se corregirán aquellas que apunten al formato de cómo se diagramó o si faltó explotar algún componente. Escriba esta respuesta junto al diagrama

Respuesta: Se esperan trade-off asociados a su solución, puede ser por una decisión de implementar un estilo u herramienta o por el mismo diseño de su sistema. Sobre la distribución de puntaje:

- (0.5 ptos) Identificar un trade-off correctamente
- (0.5 ptos) Identificar correctamente una posible solución aplicable a su sistema